信息安全数学基础7
—原根

杨礼珍

同济大学计算机科学与技术系, 2020

Outline

1. homework
2. 1.order
3. 4.judgeprimtive
4. 3.Comp Order
5. 2.primitive element
6. 6.discrete log
7. Summary

作业和内容安排

阅读：

- 《数论讲义》第五章1、2、3、4、6节
- 《抽象代数基础教程》2.4节、2.6节

作业和内容安排

作业： 《数论讲义》第五章作业1、2和15，及补充题b1，b2。

- 习题1. 证明：m是一个素数的充分必要条件是存在某个整数a，a对模数m的次数为$m-1$。
- 习题2. 设g是奇素数p的一个原根，证明：当$p \equiv 1 \pmod 4$时，$-g$也是p的一个原根；当$p \equiv 3 \pmod 4$时，$-g$对p的次数为$\frac{p-1}{2}$。
- 习题15. 证明：对于$a > 1, n > 0$，有$n|\phi(a^n - 1)$。(提示：a对模数$a^n - 1$的次数为n)
- b1.求模数17的原根的个数及次数为4的所有的数。
- b2.用指数表解下列同余式：
  1. $x^6 \equiv 5 \pmod{17}$.
  2. $3^x \equiv 7 \pmod{17}$.

作业和内容安排

内容安排：

第1节 群的元素的阶，有限群为循环群的充分和必要条件，由此推出p为素数时，$\mathbb{Z}_p^*$是循环群。

第4节 判断a是模数m的原根的充分必要条件，即如何判断群$\mathbb{Z}_m^*$的生成元。

第3节 a对模数m的次数的计算方法，即如何计算群$\mathbb{Z}_m^*$的元素的阶。

第2节 给出模数m有原根的充分必要条件，即$\mathbb{Z}_m^*$是循环群的充分必要条件。

第6节 群上的离散对数问题和运算法则。

本章内容是《密码学原理与实践》第6章及之后章节都涉及到的数学基础。

1 整数的次数

本节主要结论：

- G是群，若$g \in G$的阶为l，对$\lambda > 0$，g^{λ}的阶为$\frac{l}{(\lambda,l)}$。
- n阶循环群的d阶元素的个数为$\phi(d)$，其中$d|n$。
- 当p为素数，则$(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$为循环群。

定义：设$m > 0, (m, a) = 1$，l是使

$$a^l \equiv 1 \pmod{m}$$

成立的最小正整数，则l叫做a对模数m的次数

$$a\text{对模数}m\text{的次数} \quad = \quad \text{群}\mathbb{Z}_m^*\text{的元素}a \bmod m\text{的阶}$$

1 整数的次数

定义：设整数$m > 0, (g, m) = 1$，如果整数g对m的次数为$\phi(m)$，则g叫做m的原根。

- g是m的原根$\Longleftrightarrow \mathbb{Z}_m^* = \langle g \bmod m \rangle \Longleftrightarrow U(I_m) = \langle [g] \rangle$。

1 整数的次数

由群的定理，可直接得到以下命题：

- 定理1(《数论讲义》): 设a对模数m的次数为l，$a^n \equiv 1 \pmod{m}, n > 0$，则$l|n$.
- 推论(《数论讲义》): 设a对模数m的次数为l，则$l|\phi(m)$.
- 定理2(《数论讲义》):设a对模数m的次数为l，则

$$1, a, a^2, \ldots, a^{l-1}$$

对模数m两两不同余。

1 整数的次数

应用：

习题15. 证明：对于$a > 1, n > 0$，有$n|\phi(a^n - 1)$。(提示：a对模数$a^n - 1$的次数为n)

定理： 设G是一个群，$g \in G$的阶为l，那么对$\lambda > 0$，g^{λ}的阶$l_1 = \frac{l}{(\lambda,l)}$。

证明:一方面

$$g^{\lambda l_1} = (g^{\lambda})^{l_1} = 1 \Rightarrow l | \lambda l_1 \Rightarrow \frac{l}{(\lambda,l)} | \frac{\lambda}{(\lambda,l)} \cdot l_1 \\ \left(\frac{l}{(\lambda,l)}, \frac{\lambda}{(\lambda,l)}\right) = 1 \Bigg\} \Rightarrow \frac{l}{(\lambda,l)} | l_1$$

另一方面

$$(g^{\lambda})^{\frac{l}{(\lambda,l)}} = g^{l \cdot \frac{\lambda}{(\lambda,l)}} = 1 \Rightarrow l_1 | \frac{l}{(\lambda,l)}$$

所以$l_1 = \frac{l}{(\lambda,l)}$。

推论(《数论讲义》定理3):设a对模数m的次数为l，$\lambda > 0$,a^{λ}对模数m的次数为$l_1 = \frac{l}{(\lambda,l)}$。

- 应用：
  - 习题2. 设g是奇素数p的一个原根，证明：当$p \equiv 1 \pmod 4$时，$-g$也是p的一个原根；当$p \equiv 3 \pmod 4$时，$-g$对p的次数为$\frac{p-1}{2}$。
  - 习题5：设$m > 2$，m有原根存在，整数a满足$(a, m) = 1$.如果存在整数x使$x^2 \equiv a \pmod m$，我们记为aRm.证明：
    1. aRm的充分必要条件是$a^{\frac{\phi(m)}{2}} \equiv 1 \pmod m$；
    2. 若aRm，则同余式$x^2 \equiv a \pmod m$恰有两个解；
    3. 恰有$\frac{\phi(m)}{2}$个整数a，对模数m互不同余，使得$(a, m) = 1, aRm$.
  - 习题8.证明：若$p > 3$是一个奇素数，则模数p的$\phi(p-1)$个原根的乘积$\equiv 1 \pmod p$。(提示：若x是原根，则x^{-1}也是原根)
  - 习题18.如果a对奇素数p的次数是奇数，则同余式$a^x + 1 \equiv 0 \pmod p$没有解。(提示：a^x的次数为2)

定理*：设G为n阶有限循环群，那么对任意$d|n$，G中阶为d的元素个数为$\phi(d)$，并有

$$n = \sum_{d|n} \phi(d).$$

证明：设$G = \langle g \rangle$，则$g^i (0 \leq i \leq n-1)$阶为d当且仅当

$$\begin{aligned} d = \frac{n}{\gcd(i,n)} \quad &\Leftrightarrow \quad \gcd(i,n) = \frac{n}{d} \\ &\Rightarrow \quad i = \frac{n}{d} \cdot k, 0 \leq k \leq d-1 \end{aligned} \tag{1}$$

把$i = \frac{n}{d} \cdot k$代入(1)得到

$$\frac{n}{d} = \gcd(\frac{n}{d} \cdot k, n) = \frac{n}{d} \cdot \gcd(k,d) \Leftrightarrow \gcd(k,d) = 1$$

这说明G中阶为d的元素个数为

$$|\{k | 0 \leq k \leq d-1, \gcd(k,d) = 1\}| = \phi(d).$$

1.整数的次数

定理*：设G为n阶有限循环群，那么对任意$d|n$，G中阶为d的元素个数为$\phi(d)$，并有

$$n = \sum_{d|n} \phi(d).$$

证明（续）： 因为G中的元素的阶都为n的因子，因此有

$$n = |G| = \sum_{d|n} |\{a \in G | a\text{的阶为}d\}| = \sum_{d|n} \phi(d)$$

定理*的证明过程说明，若$G=\langle g\rangle$是n阶循环群，对任意$d|n$，G的所有d阶元素为

$$g^{\frac{n}{d}\cdot k}, 0\leq k\leq d-1, (k,d)=1$$

例：可验证，2是$\mathbb{Z}_{13}^*$的生成元。$\mathbb{Z}_{13}^*$所有生成元的阶为12，则其所有生成元个数为$\phi(12)=(3-1)2(2-1)=4$，所有生成元为

$$2, 2^5\equiv 6, 2^7\equiv 11, 2^{11}\equiv 7 \pmod{13}$$

阶为4的元素个数为$\phi(4)=2$，所有阶为4的元素为

$$2^3\equiv 8, 2^{3\cdot 3}\equiv 5 \pmod{13}$$

阶为2的元素个数为$\phi(2)=1$，所有阶为2的元素为

$$2^6\equiv 12 \pmod{13}$$

1.整数的次数

定理*应用：

习题22：在与模数61互素的剩余系中指出：

1. 对模数61次数为10的数；
2. 61的全部原根。

1.整数的次数

《数论讲义》p69第3章第3节定理1:设$n \geq 1$，则有

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n.$$

证明：$(\mathbb{Z}_n, +)$是阶为n的循环群，其中1是生成元，由定理*即证得。

课本证明:考虑有理数集

$$S = \{\frac{r}{n}, r = 1, 2, 3, \ldots, n\},$$

把S中的每一个分数化为既约分数得到S^*，S^*中没有两个分数的值是相同的。对于任一给定的$r \leq n, \frac{r}{n} = \frac{h}{k}$是既约分数，则

$$(h, k) = 1, h \leq k, k|n \tag{2}$$

反之，对于给定的n，任一满足(2)中三个条件的分数$\frac{h}{k}$在S^*中，这是因为，由$k|n$，可设$n = kg, r = hg$，故$\frac{h}{k} = \frac{hg}{kg} = \frac{r}{n}, r \leq n$。满足(2)中的三个条件的分数$\frac{h}{k}$的全体为$\sum_{d|n} \phi(d)$个，而$S^*$中有$n$个分数，故

$$\sum_{d|n} \phi(d) = n.$$

定理(《抽代》命题2.75)：**设G是一个阶为n的群。

1. 若G是循环群，则对n的每个因子d，G有唯一的阶为d的子群。
2. 反之，若至多存在一个阶为d的循环子群，其中$d|n$，则G是循环群。

证明： 1.设$G=\langle a\rangle$是阶为n的循环群，则$\langle a^{n/d}\rangle$的阶为d，因为$a^{n/d}$的阶为

$$\frac{n}{(n,n/d)}=\frac{n}{n/d}=d.$$

若G还存在另一阶为d的子群A，且$A\neq\langle a^{n/d}\rangle$，则

$$\begin{aligned} d<|A\cup\langle a^{n/d}\rangle| &\leq |\{x\in G|x\text{的阶整除}d\}| \\ &= \sum_{i|d}|\{x\in G|x\text{的阶为}i\}|=\sum_{i|d}\phi(i)=d \end{aligned}$$

导出$d<d$！因此G只有唯一阶为d的子群。

定理(《抽代》命题2.75)：**设G是一个阶为n的群。

1. 若G是循环群，则对n的每个因子d，G有唯一的阶为d的子群。
2. 反之，若至多存在一个阶为d的循环子群，其中$d|n$，则G是循环群。

证明：2. 设G至多存在一个阶为d的循环子群。若$a \in G$阶为d，则a是d阶循环子群$\langle a \rangle$的生成元；而d阶循环子群的生成元的阶为d。则

$$\{a \in G | a\text{的阶为}d\} = \{\text{所有}d\text{阶循环子群的生成元}\}$$

因为至多有一个d阶循环子群，则有

$$|\{a \in G | a\text{的阶为}d\}| = |\{\text{所有}d\text{阶循环子群的生成元}\}| \leq \phi(d) \tag{3}$$

那么

$$n = |G| = \sum_{d|n} |\{a | a \in G, a\text{的阶为}d\}| \leq \sum_{d|n} \phi(d) = n \tag{4}$$

(4)式成立则(3)式取等号，(3)式取等号当且仅当对任意$d|n$，G存在d阶循环子群，则G是n阶循环群。

1.整数的次数

由定理**，可证有限域的乘法群是循环群。以下是有限域$\mathbb{Z}_p$的情况。

推论*： 当p为素数时，$(\mathbb{Z}_p^*, \cdot) \cong (U(I_p), \cdot)$是循环群。

证明： 若A是$\mathbb{Z}_p^*$的d阶循环子群，则$x \in A$是方程

$$x^d \equiv 1 \pmod{p} \tag{5}$$

的根，因为p为素数，方程(5)至多有d个模p互不同余的根，因此$\mathbb{Z}_p^*$至多有一个d阶循环子群，否则方程(5)有$> d$个模p互不同余的根。由定理**知$\mathbb{Z}_p^*$是循环群。

1.整数的次数

由定理*和推论*可得：

定理5(《数论讲义》):设p为素数，$l|p-1$，则对模数p的次数是l，且互不同余的整数的个数是$\phi(l)$个。

4 计算原根的方法

本节给出判断原根的方法，即定理1。

定理1:设$m > 2$，$\phi(m)$的所有不同素因子是$q_1, q_2, \ldots, q_s$，$(g, m) = 1$，则g是m的一个原根的充分必要条件是

$$g^{\frac{\phi(m)}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{m} (i = 1, 2, \ldots, s) \tag{6}$$

证明. 必要性：若g是模数m的一个原根，则g对模数m的次数是$\phi(m)$，但$0 < \frac{\phi(m)}{q_i} < \phi(m) (i = 1, \ldots, s)$，故(6)成立。

定理1： 设$m > 2$，$\phi(m)$的所有不同素因子是$q_1, q_2, \ldots, q_s$，$(g, m) = 1$，则g是m的一个原根的充分必要条件是

$$g^{\frac{\phi(m)}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{m} (i = 1, 2, \ldots, s) \tag{7}$$

证明. 充分性： 反之，若(7)成立，设g对模数m的次数是f，假定$f < \phi(m)$，因为$f | \phi(m)$，所以整数$\frac{\phi(m)}{f} > 1$，故有某个素因数$q_i | \frac{\phi(m)}{f}$，即

$$\frac{\phi(m)}{f} = q_i u \Longrightarrow \frac{\phi(m)}{q_i} = fu$$

$$g^{\frac{\phi(m)}{q_i}} = g^{fu} \equiv 1 \pmod{m}$$

这与(7)矛盾。故$f = \phi(m)$，即g是m的一个原根。

4 计算原根的方法

例1:12是41的一个原根。

解:设$m = 41$，$\phi(41) = 40 = 2^3 \cdot 5$,

$$12^{\frac{\phi(m)}{2}} = 12^{20} \not\equiv 1 \pmod{41}$$

$$12^{\frac{\phi(m)}{5}} = 12^{8} \not\equiv 1 \pmod{41}$$

故由定理1知12是41的一个原根。

- 原根的判定定理的应用：

习题3. 证明：若p是$2^n+1(n>1)$形的一个素数，则3是p的一个原根。
习题4. 证明：若p是$4q+1$形(q是一个素数)的素数，则3是p的一个原根。
习题16. 证明：7是形如$2^{4n}+1(n>0)$的素数的原根。
习题17. 证明：若p是奇素数，$2p+1$也是一个素数，当$p\equiv 1 \pmod 4$时，则$2p+1$有原根2；当$p\equiv 3 \pmod 4$时，$2p+1$有原根-2。
习题11. 证明：设$n=2^h+1, h>1$，则n是素数的充分必要条件是

$$3^{\frac{n-1}{2}} \equiv -1 \pmod n.$$

习题14. 证明：如果素数$p=2^\lambda+1, \left(\frac{a}{p}\right)=-1$，则$a$是$p$的一个原根。(二次剩余符号$\left(\frac{a}{p}\right)=-1$表示$x^2\equiv a \pmod p$没有解)

应用：

习题22：在与模数61互素的剩余系中指出：

1. 对模数61次数为10的数；
2. 61的全部原根。

提示：用本节定理1求61的一个原根。随机选择一个整数，然后用定理1判定是否是原根，如果不是则另行选择其他整数，继续判定，直到找到为止。

3.计算次数的方法

本节主要结论：

设$(a, m) = 1$，模数m的因子分解标准式为

$$m = p_1^{l_1} \dots p_k^{l_k}$$

若a对$p_i^{l_i}$的次数为f_i，则a对m的次数为$[f_1, \dots, f_k]$。

3.计算次数的方法

定理1:设$(a,m)=1$，模数m的因子分解标准式为

$$m=p_1^{l_1}\dots p_k^{l_k}$$

若a对$p_i^{l_i}$的次数为f_i，则a对m的次数为$[f_1,\dots,f_k]$。

证明:由f_i是a对模数$p_i^{l_i}$的次数$(i=1,\dots,k)$，$d=[f_1,\dots,f_k]$得到

$$a^d\equiv 1 \pmod{p_i^{l_i}}(i=1,\dots,k).$$

由中国剩余定理，则有

$$a^d\equiv 1 \pmod{m}.$$

如果d不是a对模数m的次数，则设a的次数为$d',0<d'<d$，由

$$a^{d'}\equiv 1 \pmod{m},$$

可得

$$a^{d'}\equiv 1 \pmod{p_i^{l_i}}(i=1,\dots,k).$$

故$f_i|d'(i=1,\dots,k)$. 与d是$f_1,\dots,f_k$的最小公倍数矛盾。证完。

定理1的应用：证明m存在原根的必要条件（第二节的定理2）。

练习1. 证明：m是一个素数的充分必要条件是存在某个整数a，a对模数m的次数为$m-1$。

2 原根

本节主要结论：

- m有原根当且仅当$m = 2, 4, p^l, 2p^l$，其中$l \geq 1, p$为奇素数。
  - 充分性：由定理2给出(由第3节的定理1推出)
  - 必要性：由定理3给出

引理1: 设g是奇素数p的一个原根，满足

$$g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2} \tag{8}$$

则对于每一个$\alpha \geq 2$，有

$$g^{\phi(p^{\alpha-1})} \not\equiv 1 \pmod{p^{\alpha}} \tag{9}$$

证明:对α用归纳法。$\alpha = 2$时，(9)即(8)，故命题成立。
设命题对$\alpha \geq 2$时成立。由欧拉定理知

$$g^{\phi(p^{\alpha-1})} \equiv 1 \pmod{p^{\alpha-1}}.$$

故可设

$$g^{\phi(p^{\alpha-1})} = 1 + kp^{\alpha-1}, p \not| k(\text{由(9)得到})$$

将上式两端自乘p次，可得

$$g^{\phi(p^{\alpha})} = (1 + kp^{\alpha-1})^p = 1 + kp^{\alpha} + k^2 \frac{p(p-1)}{2} p^{2(\alpha-1)} + rp^{3(\alpha-1)} \tag{10}$$

其中r是一个整数。因为$2\alpha - 1, 3(\alpha - 1) \geq \alpha + 1$，故由(10)给出

$$g^{\phi(p^{\alpha})} \equiv 1 + kp^{\alpha} \pmod{p^{\alpha+1}}.$$

因为$p \not| k$，故上式给出

$$g^{\phi(p^{\alpha})} \not\equiv 1 \pmod{p^{\alpha+1}}.\text{故(9)对}\alpha + 1\text{也成立。}$$

引理2： 设p是素数，$\alpha \geq 2$。

1. 若g是p^α的原根，则g也是$p^i(1 \leq i < \alpha)$的原根。
2. 若p为奇素数，则g是p^α的原根当且仅当
   1. g是p的原根，
   2. $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.

证明： 1.若g是p^α的原根，则对任意与p互素的整数x存在整数n使得

$$\begin{aligned} & x \equiv g^n \pmod{p^\alpha} \\ \Longrightarrow \quad & x \equiv g^n \pmod{p^i}, 1 \leq i < \alpha \end{aligned}$$

因此g也是$p^i(1 \leq i < \alpha)$的原根。

引理2： 设p是素数，$\alpha \geq 2$。

1. 若g是p^α的原根，则g也是$p^i(1 \leq i < \alpha)$的原根。
2. 若p为奇素数，则g是p^α的原根当且仅当
   1. g是p的原根，
   2. $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.

证明： 2.必要性：若g是p^α的原根，由1知道，g也是p的原根和p^2的原根。
由g是p^2的原根及$\phi(p^2) = p(p-1)$有

$$\begin{aligned} g^{\frac{\phi(p^2)}{p}} &\not\equiv 1 \pmod{p^2} \Longrightarrow \\ g^{p-1} &\not\equiv 1 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

引理2： 设p是素数，$\alpha \geq 2$。

2. 若p为奇素数，则g是p^α的原根当且仅当
   1. g是p的原根，
   2. $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.

证明：2.充分性： 设g满足充分性条件，设g对p^α的次数为t，则

$$g^t \equiv 1 \pmod{p^\alpha} \Longrightarrow g^t \equiv 1 \pmod{p}$$

因为g是p的原根，即得$\phi(p)|t$，记

$$t = \phi(p)q = (p-1)q. \tag{11}$$

因为$t|\phi(p^\alpha)$，故

$$(p-1)q|\phi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1) \Longrightarrow q|p^{\alpha-1}$$

设$q = p^i$，这里$i \leq \alpha - 1$。如果$i \leq \alpha - 2$，(11)给出

$$t = (p-1)p^i \Longrightarrow t|(p-1)p^{\alpha-2} = \phi(p^{\alpha-1})$$

于是推出

$$g^{\phi(p^{\alpha-1})} \equiv 1 \pmod{p^\alpha}. \tag{12}$$

但是引理1知，(12)是不可能的，这就证明了$i = \alpha - 1$，
即$t = \phi(p^\alpha)$，g是p^α的一个原根。

引理2： 设p是素数，$\alpha \geq 2$。

2. 若p为奇素数，则g是p^α的原根当且仅当
   1. g是p的原根，
   2. $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.

证明：2.充分性另一证明： 设g满足充分性条件，$p-1$的所有素因子为$q_1, \ldots, q_s$。$\phi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$，则$\phi(p^\alpha)$的所有素因子为$p, q_1, \ldots, q_s$。

1. 如果

$$g^{\frac{\phi(p^\alpha)}{q_i}} \equiv 1 \pmod{p^\alpha} \Rightarrow g^{\frac{\phi(p^\alpha)}{q_i}} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\Rightarrow \quad g^{p^{\alpha-1}\frac{(p-1)}{q_i}} \equiv g^{\frac{p-1}{q_i}} \equiv 1 \pmod{p} \tag{13}$$

   因为g是p的原根，(13)不成立。因此

$$g^{\frac{\phi(p^\alpha)}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{p^\alpha}$$

2. 因为$g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$，由引理1知

$$g^{\frac{\phi(p^\alpha)}{p}} = g^{\phi(\alpha-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^\alpha}$$

因此g是p^α的原根。

定理2:设$m > 1$，若m有原根，则m必为下列诸数之一：$2, 4, p^l, 2p^l$，这里$l \geq 1$，p是奇素数。

证明:设m的标准分解式为

$$m = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \dots p_s^{l_s}.$$

设f_i表示a对模数$p_i^{l_i}$的次数$(i = 1, \dots, s)$，那么$f_i | \phi(p_i^{l_i})$。由第3节定理1得到，a对模数m的次数为$[f_1, \dots, f_s]$。

若m的原根存在，设为a，那么

$$\phi(m) = \phi(p_1^{l_1}) \dots \phi(p_s^{l_s}) = [f_1, \dots, f_s] \leq [\phi(p_1^{l_1}), \dots, \phi(p_s^{l_s})] \qquad (14)$$

要(14)成立，必须有$\phi(p_1^{l_1}), \dots, \phi(p_s^{l_s})$两两互素。而

- 当p_i, p_j为奇素数时，$\phi(p_i^{l_i})$和$\phi(p_j^{l_j})$不互素。
- 当$t > 1, p$为奇素数时，$\phi(2^t), \phi(p^k)$不互素。

因此m只能形如

$$2^t, 2p^l, p^l, l \geq 1, p\text{为奇素数}.$$

可验证2^3不存在原根，因此由引理2知$t \geqslant 4$时，2^t的原根也不存在。

定理3:$m = 2, 4, p^l, 2p^l (l \geq 1, p$为奇素数)时，$m$有原根。
证明:$m = 2$时，1为原根。$m = 4$时，3为原根。
设$m = p^l, p$为奇素数。$l = 1$时，已知p有原根存在，设g是p的原根。下面可取得p的原根r有$r^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$：

- 若$g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$，取$r = g$
- 若$g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$，取$r = g + p$，也是$p$的原根，且

$$\begin{aligned} r^{p-1} - 1 &= (g+p)^{p-1} - 1 \equiv g^{p-1} + (p-1)pg^{p-2} - 1 \\ &\equiv -pg^{p-2} \not\equiv 0 \pmod{p^2} \end{aligned}$$

由引理2知道r是模p^l的原根。
设$m = 2p^l, p$是奇素数。令g是p^l的一个原根。

- 当g是奇数时，g也是2的原根，因此g对m的次数为$[\phi(2), \phi(p^l)] = \phi(m)$，即$g$为$m$的原根。
- 当g为偶数时，$g + p^l$为奇数，且是2和p^l的原根，同样可证也是m的原根。

2 原根

定理3的证明过程给出了计算模数m的原根的方法。

应用：

习题13. 求出41^2的一个原根。
习题19. 素数71有一个原根7，求出71的所有原根以及求出71^2和$2 \cdot 71^2$的一个原根。
习题12. 设p是一个奇素数，求同余式

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^s}, s \geq 1$$

的全部解。

6.离散对数/指数

离散对数问题

设α为群$(G,\cdot)$上的n阶元素，
且$\beta \in \langle\alpha\rangle = \{1, \alpha, \alpha^2, \ldots, \alpha^{n-1}\}$。求$a(0 \le a \le n-1)$满足

$$\alpha^a = \beta$$

a记为$a = \log_\alpha \beta$，称为β的离散对数。

6.离散对数/指数

指数

设m有原根g。任一整数n，$(n, m) = 1$，必有惟一的整数k，$0 \leq k < \phi(m)$，满足

$$n \equiv g^k \pmod{m}.$$

k叫做n对模数m的**指数**，记为$k = \mathrm{ind}_g n$。

备注：
令$n' = n \bmod m, g' = g \bmod m$，则$n', g' \in \mathbb{Z}_m^* = \langle g \bmod m \rangle$，因此$k = \log_{g'} n'$。

- 本节主要结论：定理1

6.离散对数/指数

指数的基本性质：

引理:设a是群G的m阶元素。那么，

(i) $a^0 = 1, a^1, \ldots, a^{m-1}$互不相同。

(ii) 对整数n，$a^n = a^{n \bmod m}$。

(iii) 对整数n，$a^n = 1$当且仅当$m|n$。

(iv) 对整数i, j，$a^i = a^j$当且仅当$i \equiv j \pmod{m}$。

定理1:设G是群，$g \in G$是k阶元素，对$a, b \in \langle g \rangle$，我们有

(1) $\log_g(ab) \equiv \log_g a + \log_g b \pmod{k}$；

(2) $\log_g a^n \equiv n \log_g a \pmod{k}$，这里$n \geq 1$；

(3) $\log_g 1 = 0, \log_g g = 1$；

(4) 设$\langle g \rangle = \langle g_1 \rangle$，则$\log_g a \equiv \log_{g_1} a \cdot \log_g g_1 \pmod{k}$；

(5) 设m有原根g，那么$\log_g(-1) = \frac{\phi(m)}{2}$，这里$m > 2$。

证明:(1)由定义和指数律得到

$$ab = g^{\log_g(ab)} = g^{\log_g a} g^{\log_g b} = g^{\log_g a + \log_g b}$$

由引理(iv)得到，$\log_g(ab) \equiv \log_g a + \log_g b \pmod{k}$。

(2)由定义和指数律得到

$$g^{\log_g(a^n)} = a^n = (g^{\log_g a})^n = g^{n \log_g a}$$

由引理(iv)得到，$\log_g a^n \equiv n \log_g a \pmod{k}$。

(3)由$g^0 = 1$得到$\log_g 1 = 0$。由$g^1 = g$得到$\log_g g = 1$。

6.离散对数/指数

定理1:设G是群，$g \in G$是k阶元素，对$a, b \in \langle g \rangle$，我们有

(1) $\log_g(ab) \equiv \log_g a + \log_g b \pmod{k}$;

(2) $\log_g a^n \equiv n \log_g a \pmod{k}$，这里$n \geq 1$;

(3) $\log_g 1 = 0, \log_g g = 1$;

(4) 设$\langle g \rangle = \langle g_1 \rangle$，
则$\log_g a \equiv \log_{g_1} a \cdot \log_g g_1 \pmod{k}$;

(5) 设m有原根g，那么$\log_g(-1) = \frac{\phi(m)}{2}$，这里$m > 2$。

证明（续）: (4)由定义和指数律得到:

$$a = g^{\log_g a} = g_1^{\log_{g_1} a} = (g^{\log_g g_1})^{\log_{g_1} a} = g^{\log_{g_1} a \cdot \log_g g_1}$$

由引理(iv)得到，$\log_g a \equiv \log_{g_1} a \cdot \log_g g_1 \pmod{k}$。

定理1:

(5) 设m有原根g，那么$\log_g(-1)=\frac{\phi(m)}{2}$，这里$m>2$。

证明1:设$m>2$且有原根g，则$\mathbb{Z}_m^*$是循环群，生成元为$g \bmod m$。因为$m>2$且

$$(-1)^1 \not\equiv 1 \pmod{m}, (-1)^2 \equiv 1 \pmod{m}$$

$-1 \bmod m$在群$\mathbb{Z}_m^*$中的阶为2。

$g \bmod m$是生成元，且群$\mathbb{Z}_m^*$的阶为$\phi(m)$，则$g^{\frac{\phi(m)}{2}} \bmod m$的阶为

$$\frac{\phi(m)}{(\phi(m),\phi(m)/2)}=2$$

循环群$\mathbb{Z}_m^*$中阶为2的元素个数为$\phi(2)=1$个。因此

$$g^{\frac{\phi(m)}{2}} \equiv -1 \pmod{m}$$

即

$$\log_g(-1)=\frac{\phi(m)}{2}$$

定理1:

(5) 设m有原根g，那么$\log_g(-1)=\frac{\phi(m)}{2}$，这里$m>2$。

证明2:设$m>2$且有原根g，那么$m=4,p^\alpha,2p^\alpha$，其中p为奇素数。这时皆有$\phi(m)\equiv 0 \pmod 2$。

只需要证明$g^{\frac{\phi(m)}{2}}\equiv -1 \pmod m$。

(1)$m=4$时：命题容易验证成立。

(2)$m=p^\alpha$时：由

$$\left.\begin{array}{l} g^{\phi(m)}\equiv 1 \pmod{p^\alpha} \Rightarrow (g^{\frac{\phi(m)}{2}}-1)(g^{\frac{\phi(m)}{2}}+1)\equiv 0 \pmod{p^\alpha} \\ \gcd\left((g^{\frac{\phi(m)}{2}}-1),(g^{\frac{\phi(m)}{2}}+1)\right)=1\text{或}2 \end{array}\right\}$$

$$\Rightarrow p^\alpha | g^{\frac{\phi(m)}{2}}-1\text{或者}p^\alpha | g^{\frac{\phi(m)}{2}}+1$$

$$\Rightarrow g^{\frac{\phi(m)}{2}}\equiv 1 \pmod{p^\alpha}\text{或}g^{\frac{\phi(m)}{2}}\equiv -1 \pmod{p^\alpha}$$

因为g是p^α的原根，所以$g^{\frac{\phi(m)}{2}}\equiv -1 \pmod{p^\alpha}$。

(3)$m=2p^\alpha$时：

$$\left.\begin{array}{l} \text{同理可得}g^{\frac{\phi(m)}{2}}\equiv -1 \pmod{p^\alpha} \\ (2,g)=1\Rightarrow g^{\frac{\phi(m)}{2}}\equiv -1 \pmod 2 \end{array}\right\}$$

$$\Rightarrow g^{\frac{\phi(m)}{2}}\equiv -1 \pmod{2p^\alpha}\text{(由中国剩余定理)}$$

定理1应用到群$\mathbb{Z}_m^*$中得到：

推论:设g是m的原根，如果$(a,m)=(b,m)=1$，我们有

(1) $\log_g(ab) \equiv \log_g a + \log_g b \pmod{\phi(m)}$；

(2) $\log_g a^n \equiv n\log_g a \pmod{\phi(m)}$，这里$n \geq 1$；

(3) $\log_g 1 = 0, \log_g g = 1$；

(4) 设g_1也是m的一个原根，则

$$\log_g a \equiv \log_{g_1} a \cdot \log_g g_1 \pmod{\phi(m)};$$

(5) $\log_g(-1) = \frac{\phi(m)}{2}$，这里$m > 2$。

例1:$p = 13$。有：

$$2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8, 2^4 \equiv 3, 2^5 \equiv 6, 2^6 \equiv 12,$$
$$2^7 \equiv 9, 2^8 \equiv 9, 2^9 \equiv 5, 2^{10} \equiv 10, 2^{11} \equiv 7, 2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$$

因此2是本原元。得到以下对数表：

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\log_2 N$	12	1	4	2	9	5	11	3	8	10	7	6

例2:解同余式

$$3x \equiv 11 \pmod{13} \tag{15}$$

由定理1，解(15)等价于解以下同余式

$$\log_2 3 + \log_2 x \equiv \log_2 11 \pmod{12}$$

由例1的对数表得到

$$\log_2 x \equiv \log_2 11 - \log_2 3 \equiv 7 - 4 \equiv 3 \pmod{12}$$

因此$\log_2 x = 3$，查例1的对数表得到，$x = 8$，或者$x \equiv 2^3 \equiv 8 \pmod{13}$。

6.离散对数/指数

定理2:设m有原根g，$(n,m)=1$，同余式

$$x^k \equiv n \pmod{m} \tag{16}$$

有解的充分必要条件是$d=(k,\phi(m))|\log_g n$。如果此同余式有解，则恰有d个解。

证明:(16)等价于

$$k\log_g x \equiv \log_g n \pmod{\phi(m)} \tag{17}$$

而(17)对$t=\log_g x$有解，当且仅当$d=(k,\phi(m))|\log_g n$，如果有解则恰有d个t的解，而由每个t的解，恰好得到一个x的解，t的不同解得到不同的x的解。因此如果(16)有解则恰有d个x的解。

6.离散对数/指数

定理2的应用 第2章练习26：证明：若p是素数，则$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^l}$有$p-1$个解，这里$l \geq 1$.

6.离散对数/指数

例3:解同余式

$$x^3 \equiv 5 \pmod{13} \tag{18}$$

解: 2是模数13的本原元。由定理2，只需解同余式

$$3\log_2 x \equiv \log_2 5 \equiv 9 \pmod{12} \text{(查例1对数表知} \log_2 5 = 9) \tag{19}$$

因为$3 = (3, 12)|9$，因此(19)有3个解，分别是

$$\log_2 x \equiv 3, 3 + \frac{12}{3} = 7, 3 + 2 \cdot \frac{12}{3} = 11 \pmod{12},$$

即$\log_2 x = 3, 7, 11$，由例1的对数表知$x = 8, 11, 7$是(18)的3个解。

6.离散对数/指数

例4:解幂同余式

$$2^x \equiv 3 \pmod{13} \tag{20}$$

解: 2是模数13的本原元。

$$\begin{aligned} & x \log_2 2 \equiv \log_2 3 \pmod{12} \\ \Longrightarrow \quad & x \equiv \log_2 3 \equiv 4 \pmod{12} \end{aligned}$$

6.离散对数/指数

应用：

习题20.用指数表解下列同余式：

1. $8x \equiv 7 \pmod{43}$；
2. $x^8 \equiv 17 \pmod{43}$；
3. $8^x \equiv 3 \pmod{43}$.

习题21. 用指数表求出下列同余式解的个数：

1. $x^{55} \equiv 17 \pmod{97}$；
2. $x^{16} \equiv 46 \pmod{97}$；
3. $7x^7 \equiv 11 \pmod{41}$；
4. $5x^{30} \equiv 37 \pmod{41}$.

总结

原根的性质：

- G是群，若$g \in G$的阶为l，对$\lambda > 0$，g^λ的阶为$\frac{l}{(\lambda,l)}$。
- 设n阶有限循环群$G = \langle g \rangle$。那么对任意$d|n$，G中阶为d的元素个数为$\phi(d)$.
- m有原根当且仅当$m = 2, 4, p^l, 2p^l$，其中$l \geq 1$，p为奇素数。
- m的原根判定准则：设$m > 2$，$\phi(m)$的所有不同素因子是$q_1, q_2, \ldots, q_s$，$(g, m) = 1$，则g是m的一个原根的充分必要条件是

$$g^{\frac{\phi(m)}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{m} (i = 1, 2, \ldots, s)$$

- 次数的计算：如果$m = p_1^{l_1} \ldots p_k^{l_k}$是$m$的标准分解式，整数$a$对模数$m$的次数等于整数$a$对模数$p_i^{l_i} (i = 1, \ldots, k)$的诸次数的最小公倍数。

总结

指数的基本性质：设a是群G的m阶元素。那么，

(i) $a^0 = 1, a^1, \ldots, a^{m-1}$互不相同。

(ii) 对整数n，$a^n = a^{n \bmod m}$。

(iii) 对整数n，$a^n = 1$当且仅当$m|n$。

(iv) 对整数i, j，$a^i = a^j$当且仅当$i \equiv j \pmod{m}$。

离散对数的基本性质：设G是群，$g \in G$是k阶元素，
对$a, b \in \langle g \rangle$，我们有

(1) $\log_g(ab) \equiv \log_g a + \log_g b \pmod{k}$；

(2) $\log_g a^n \equiv n \log_g a \pmod{k}$，这里$n \geq 1$；

(3) $\log_g 1 = 0, \log_g g = 1$；

(4) 设$\langle g \rangle = \langle g_1 \rangle$，
则$\log_g a \equiv \log_{g_1} a \cdot \log_g g_1 \pmod{k}$；

(5) 设m有原根g，且$m > 2$，那么$\log_g(-1) = \frac{\phi(m)}{2}$。